

# Atlas Transcriptomique du DLPFC : Signatures Cellulaires dans les Maladies d'Alzheimer et de Parkinson

Analyse snRNA-seq d'une cohorte de 17 donneurs post-mortem





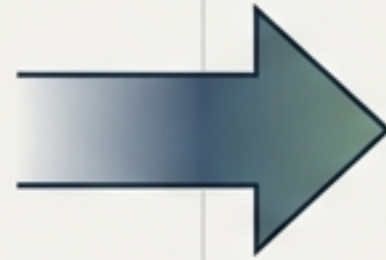
# La Problématique : Dépasser les limites du 'Bulk'

## Bulk RNA-seq



Signal moyen, perte des types rares

« Une photo floue de toute une foule. »

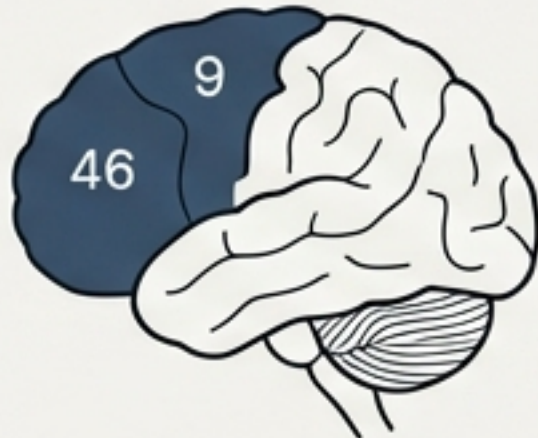


## snRNA-seq



Résolution unicellulaire, identification des acteurs clés

« Des photos haute résolution de chaque personne. »



← Focus : DLPFC

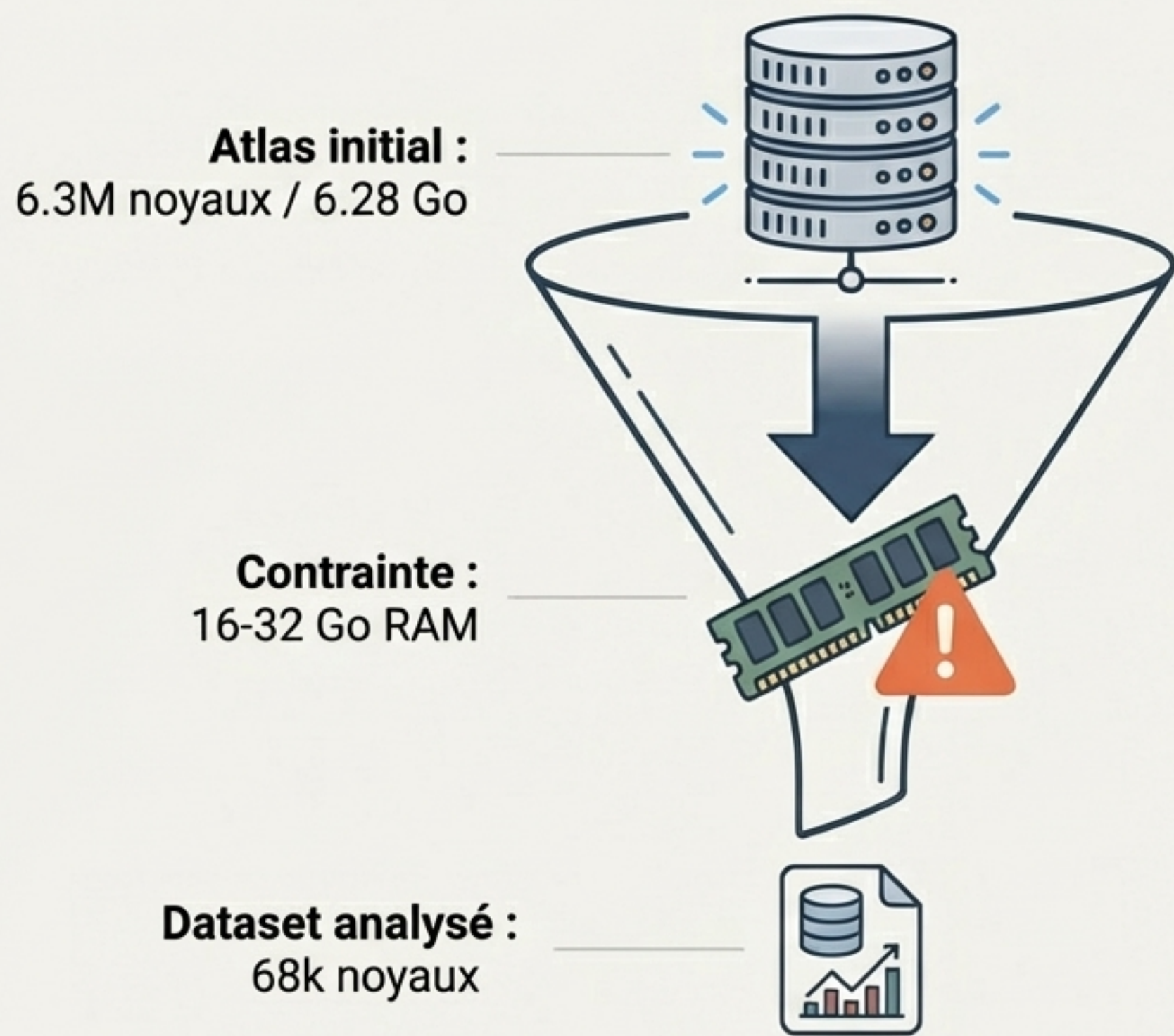
 Hétérogénéité cellulaire

 Types critiques (Microglie)

 Fonctions exécutives



# Le Défi Technique : Gérer un Dataset Massif avec des Ressources Locales



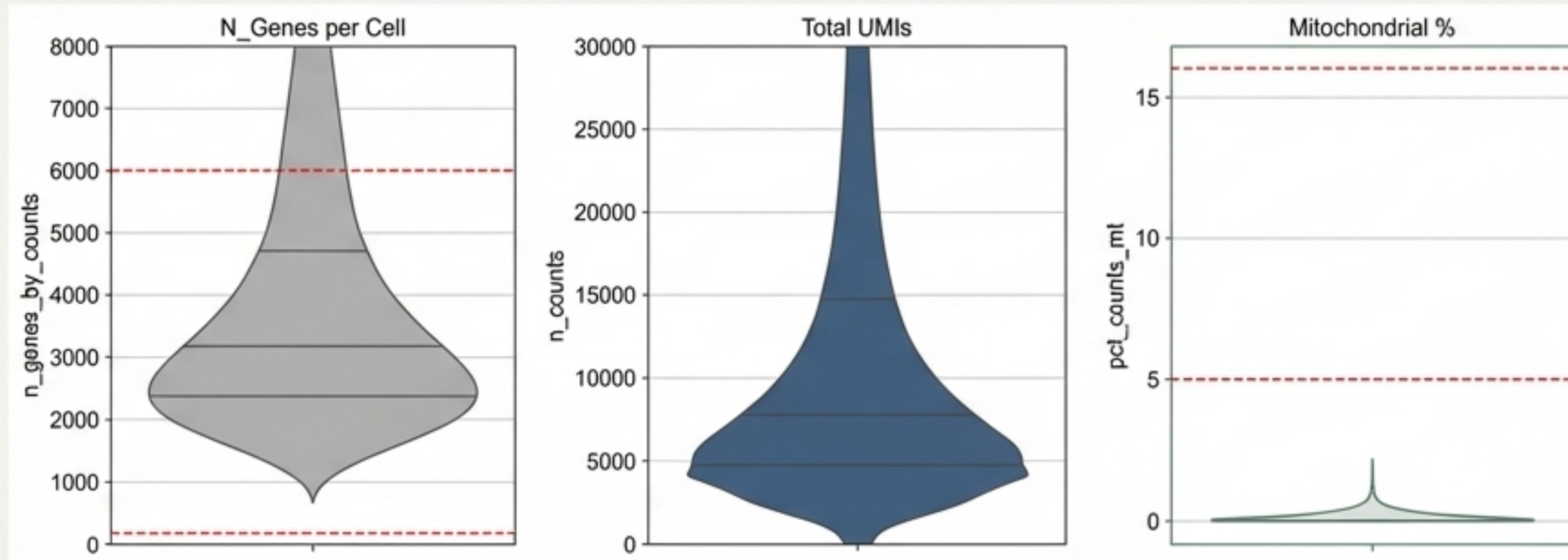
```
> python analysis.py  
MemoryError
```

## Biais majeur assumé

- Exclusion de l'ascendance africaine (~58% du dataset).
- **Raison** : Contrainte technique pragmatique.
- **Conséquence** : Limite la généralisabilité des résultats.



# Un Pipeline Robuste : Priorité à la Qualité du Signal



## Chiffres clés de la filtration :

- Dataset post-diagnostic/ascendance : ~77 000 noyaux
- Dataset 'Haute Confiance' retenu : ~68 800 noyaux

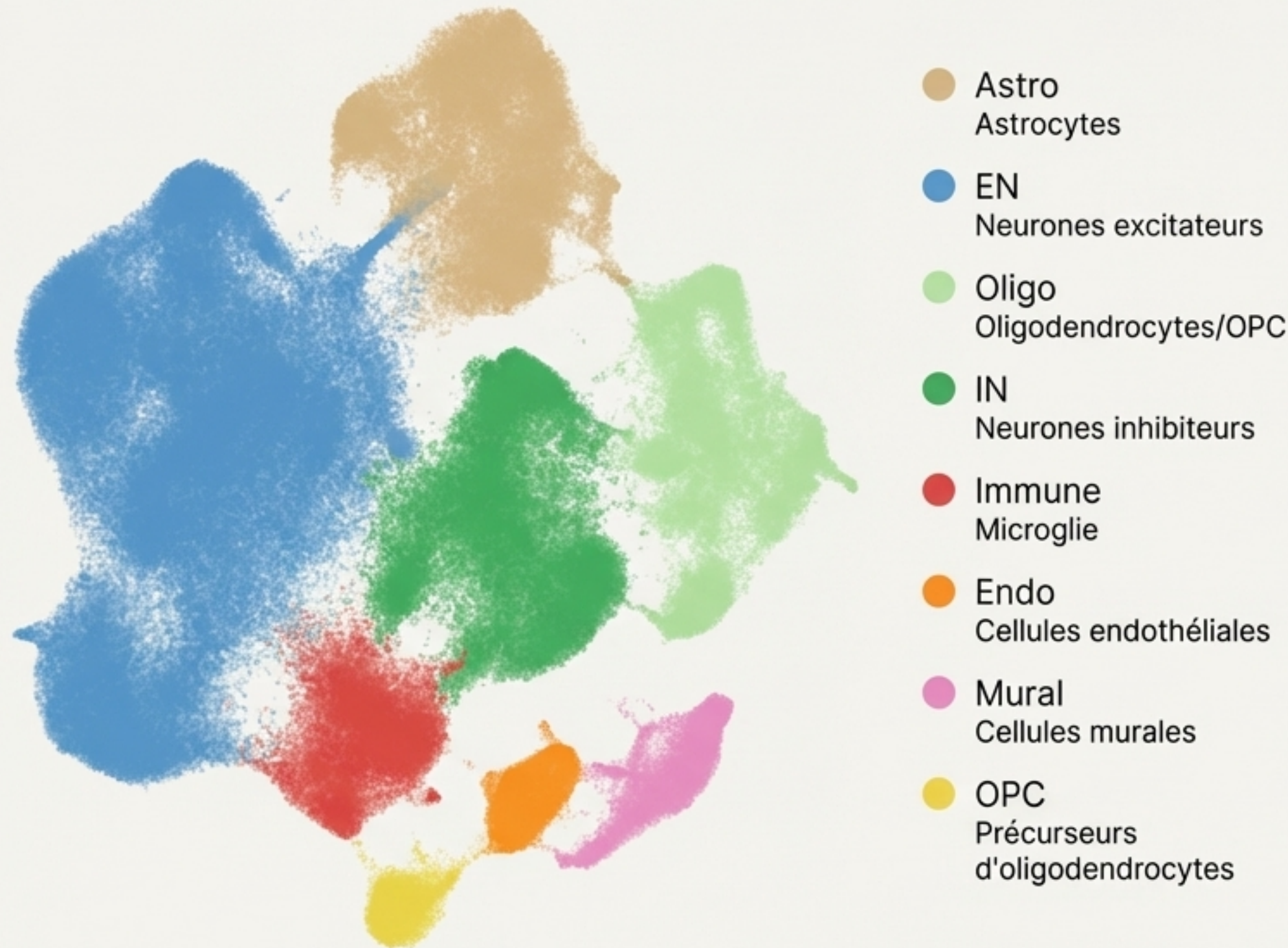
## Critères stricts :

$n\_genes > 1000$  |  
 $pct\_counts\_mt < 5\%$

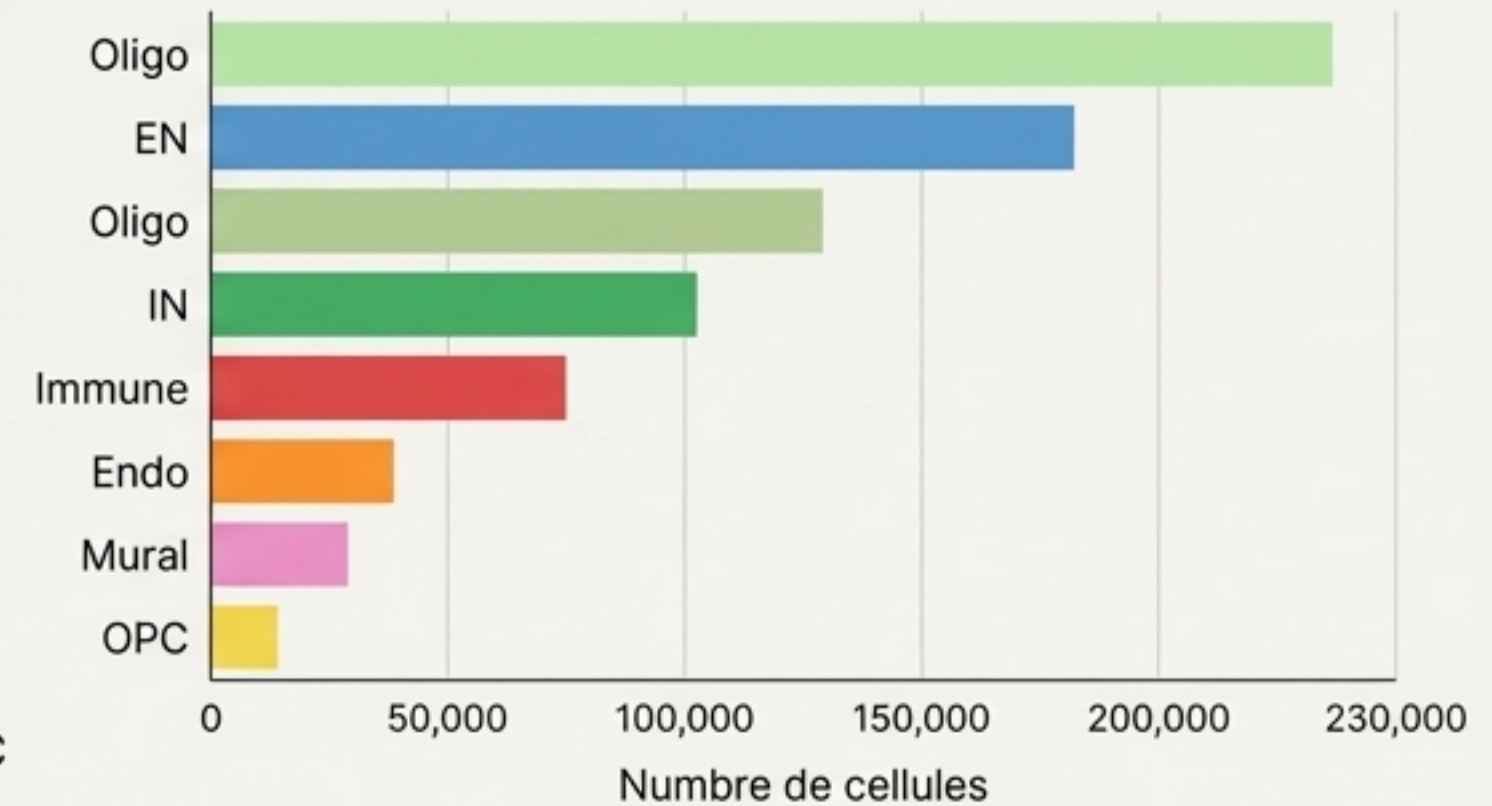
« Éliminer le bruit technique pour préserver  
l'intégrité biologique. »



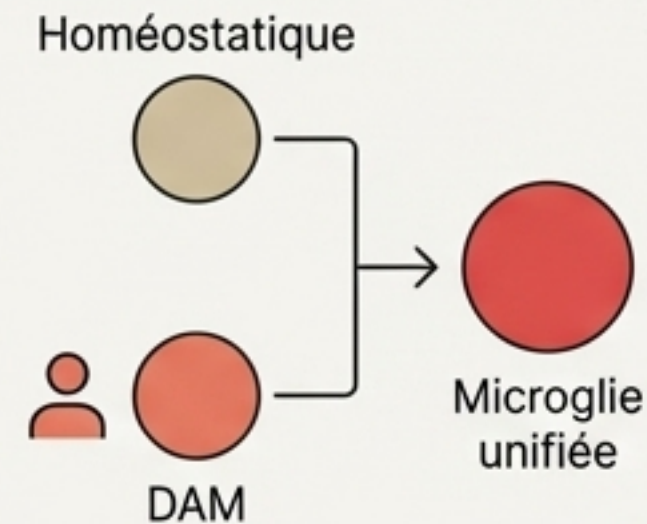
# Cartographie des Types Cellulaires du DLPFC



## Proportions Relatives des Types Cellulaires



## Fusion stratégique

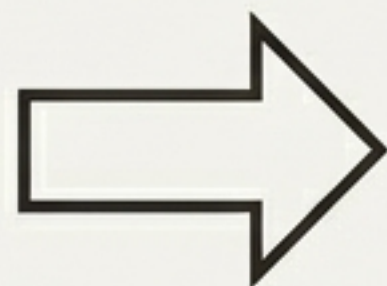
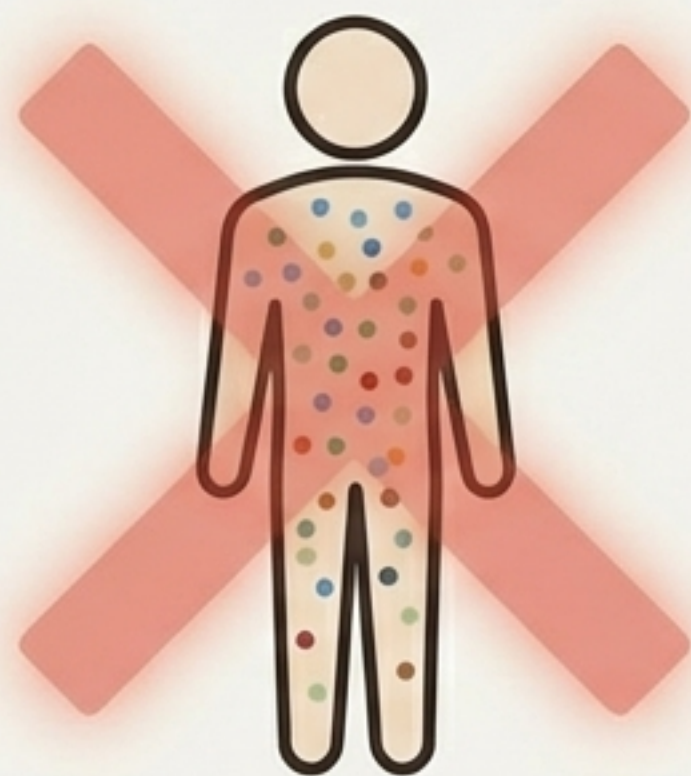


- **Problème** : Cluster 'Microglie activée' (DAM) provenant à 98% d'UN SEUL donneur.
- **Solution** : Fusion avec le cluster 'Microglie homéostatique'.
- **Objectif** : Assurer la puissance et éviter un artefact individuel.

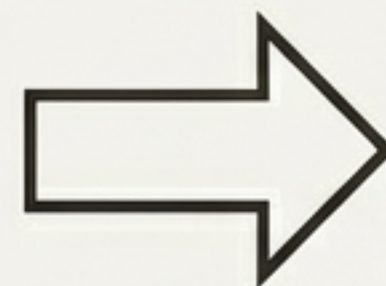


# La Clé de la Rigueur Statistique : L'Approche Pseudobulk

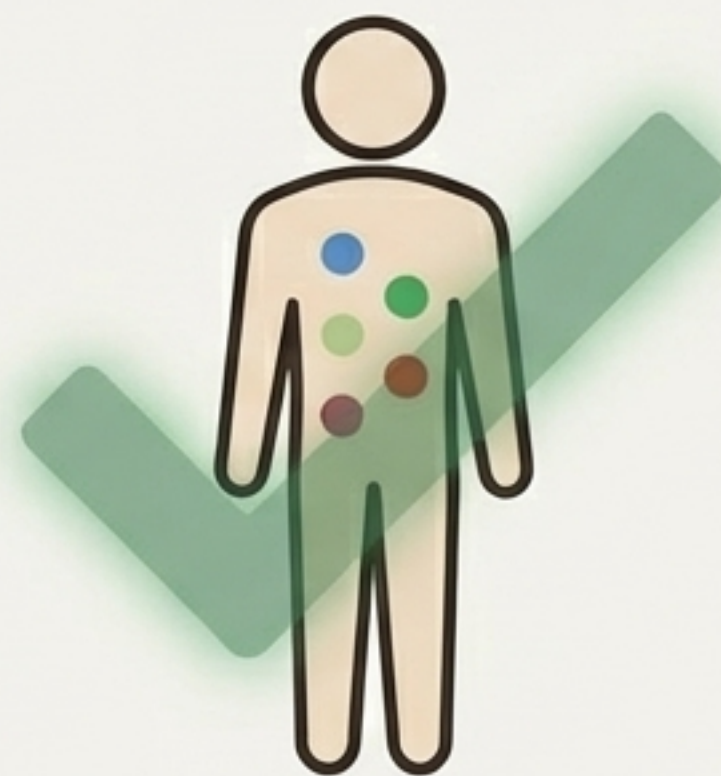
Pseudo-réplication !



Agrégation par donneur  
& par type cellulaire



Réplicats biologiques  
valides



**Modèle Statistique**

$\text{Expression} \sim \text{sex} + \text{genetic\_ancestry} + \text{disease}$

**Outils**

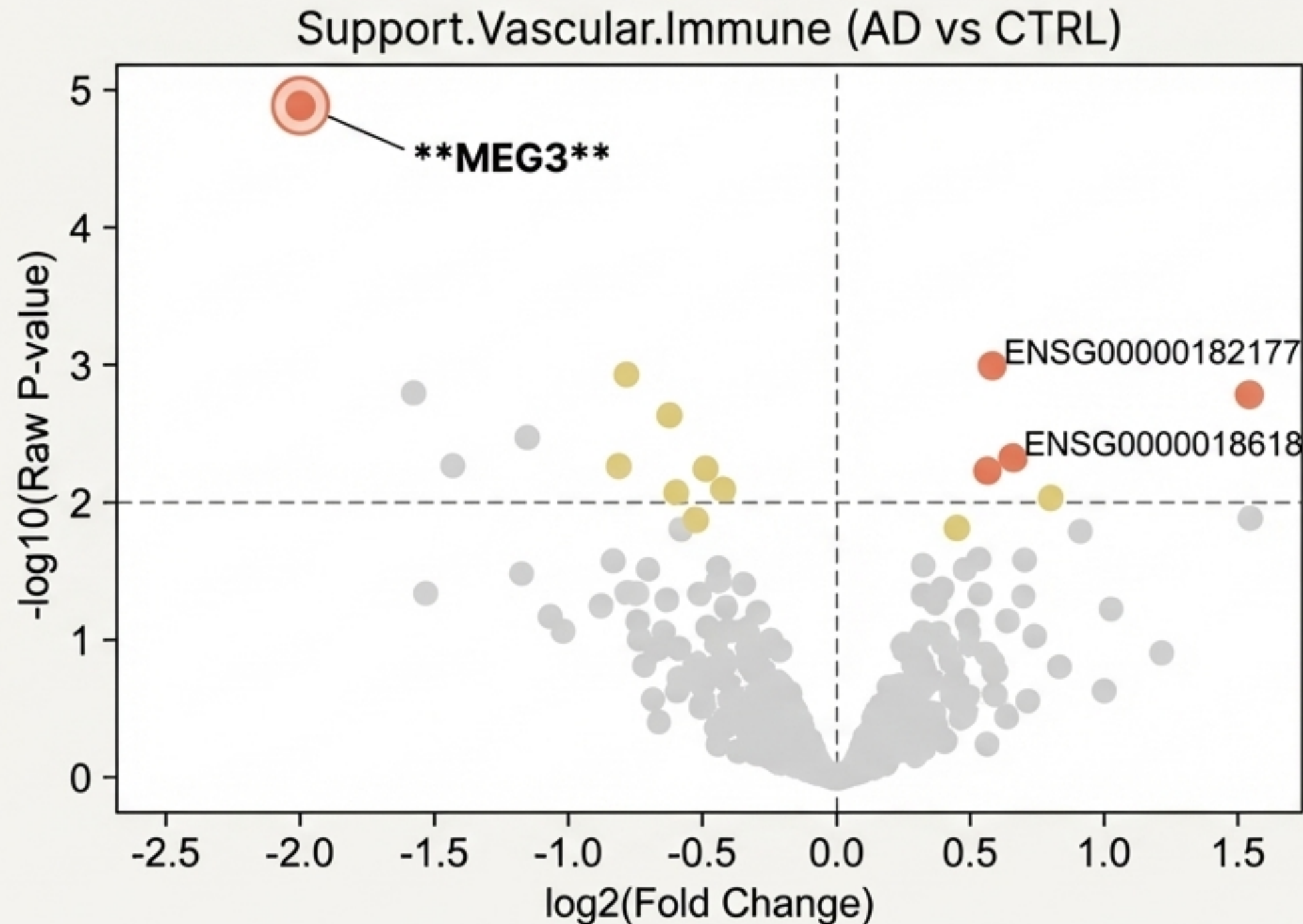


Scanpy





# Maladie d'Alzheimer : Une Signature Vasculaire Significative

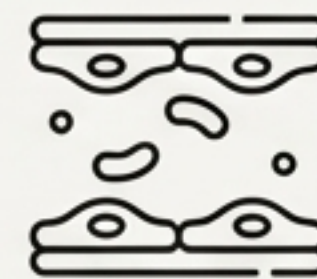


## Focus sur `MEG3` (lncRNA)

✓ FDR < 0.05

↓  $\log_2(\text{Fold Change}) \approx -2.0$

## Interprétation Biologique



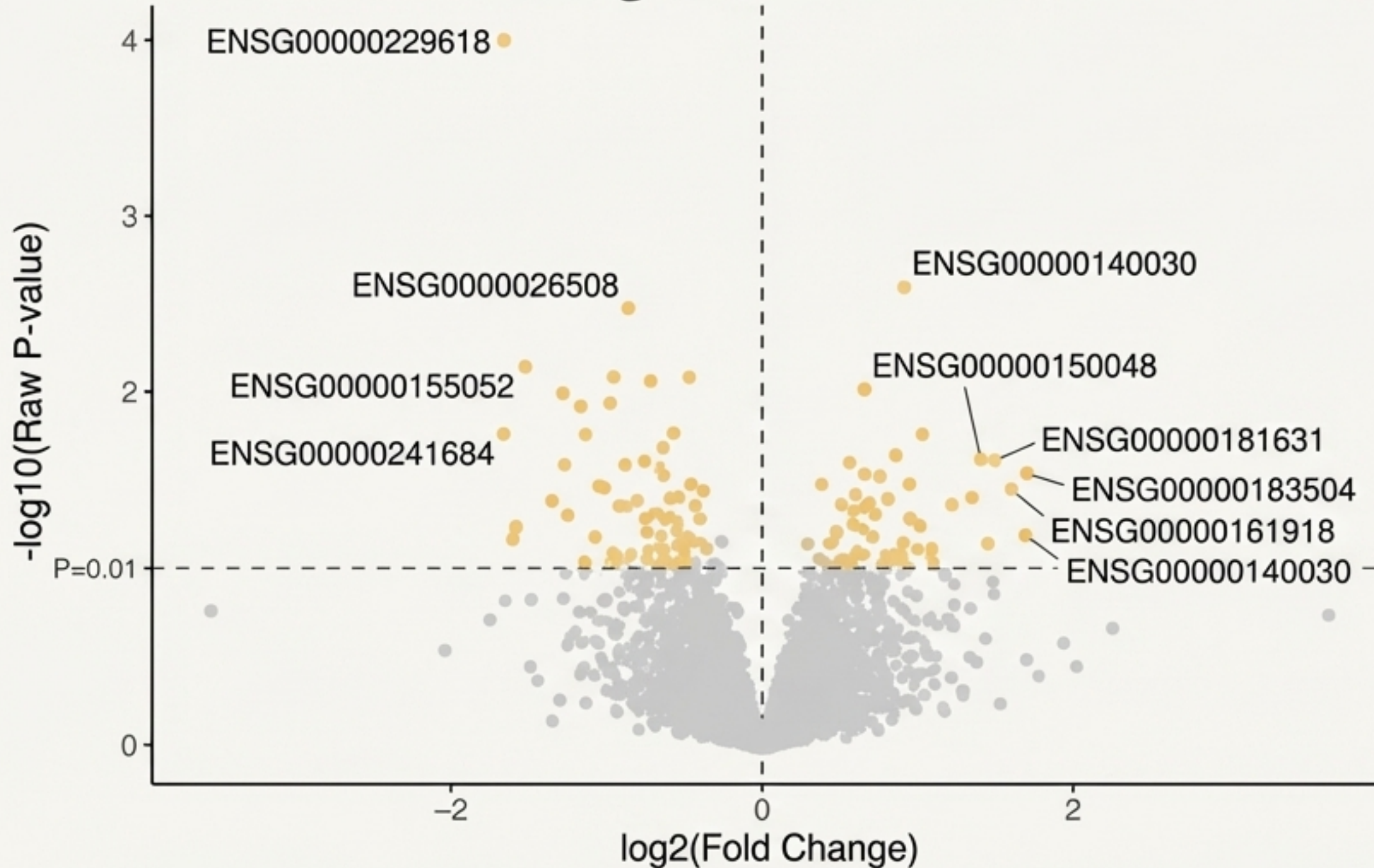
Lien avec la dysfonction de la Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) et l'angiogenèse.



# La Microglie : Un Signal Subtil et Hétérogène

**\*\*Aucun gène significatif (FDR < 0.05), mais des tendances informatives (P < 0.01)**

## Microglia (AD vs CTRL)



## Gènes candidats en tendance :

- *'POU3F2'*
- Signatures inflammatoires

## Explication :

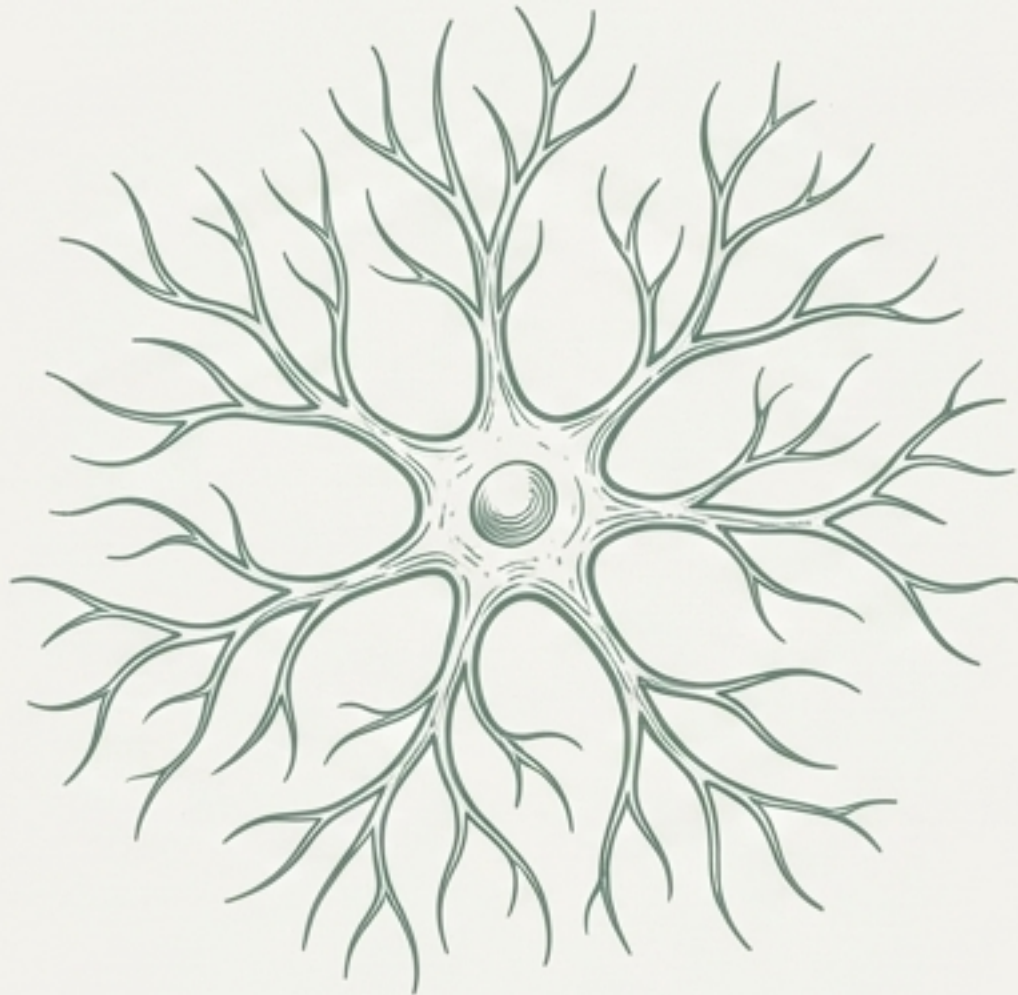


Hétérogénéité inter-individuelle  
+ Puissance limitée



# Maladie de Parkinson : Des Pistes Exploratoires

**\*\*ATTENTION : FAIBLE PUISSANCE STATISTIQUE (n=3 donneurs)\*\***



## **Tendance clé observée**

Une tendance à la hausse du gène *CXCR4* dans les astrocytes, un marqueur connu de la neuro-inflammation.

## **Conclusion prudente**

Hypothèse d'une activation gliale partagée mais plus modérée. Nécessite une cohorte plus large pour validation.



# Bilan : Une Analyse Rigoureuse, des Limites Assumées



## ✓ FORCES

- Pipeline modulaire et reproductible.
- Rigueur statistique (Pseudobulk, contrôle des co-variables).
- Prévention des faux positifs.

## ⚠ LIMITES

- Biais d'ascendance majeur (exclusion de 58% des données).
- Manque de puissance pour Parkinson (n=3).
- Absence de métadonnées critiques (âge, stade clinique).



# Un Pipeline Validé, des Pistes Prêtes à être Élargies



**Le Pipeline est fonctionnel et robuste :**  
Prêt pour le passage à l'échelle.



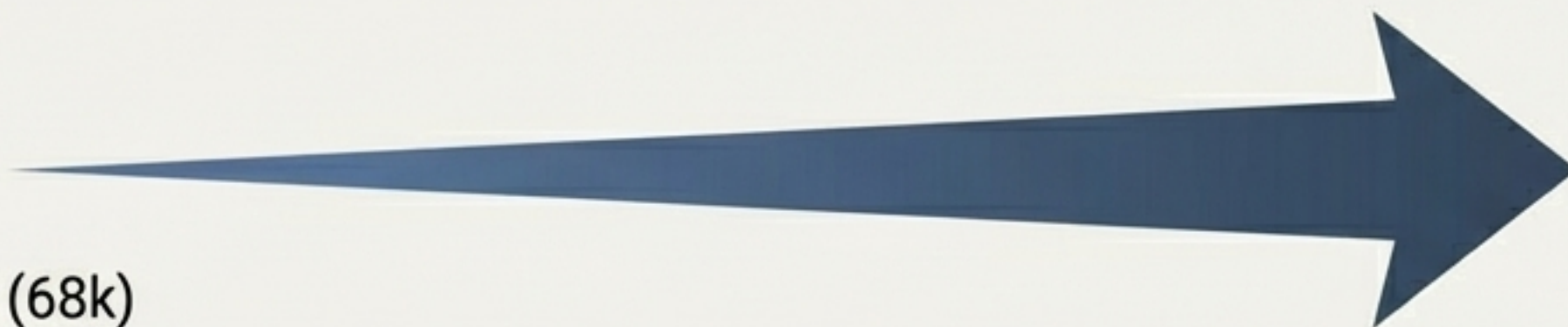
**La Biologie est validée :** Le signal MEG3 dans Alzheimer est significatif et cohérent.



**L'avenir est le Calcul Haute Performance :**  
Nécessité d'analyser le dataset complet pour surmonter les biais et augmenter la puissance.



Dataset analysé (68k)



Dataset complet (6.3M)

**De la rigueur méthodologique à la découverte biologique à grande échelle.**